

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Exploration des environnements réseaux

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Durée : 2h. Documents autorisés. Tout résultat doit être justifié.

EXERCICE 1 Typologie et choix de réseaux pour une PME camerounaise

L'entreprise AgroTech Cameroon, basée à Douala, souhaite relier ses trois sites : le siège social (Akwa), l'usine de transformation (Bassa) et le dépôt de stockage (Bonabéri). Les distances sont : Akwa-Bassa 8 km, Akwa-Bonabéri 12 km, Bassa-Bonabéri 15 km. Le débit requis pour la vidéosurveillance et l'ERP est de 1 Gbit s⁻¹ minimum par lien. L'entreprise hésite entre une liaison par fibre optique mutualisée (FTTH pro) et une liaison radio (Faisceau Hertzien) pour le lien le plus long.

- 1. Qualifier le type de réseau (PAN, LAN, MAN, WAN) que constituera cette interconnexion. Justifier par la portée géographique.
- 2. Comparer la fibre optique (monomode) et le faisceau hertzien pour le lien Akwa-Bonabéri (12 km) en remplissant le tableau ci-dessous.

Critère	Fibre Optique (SM)	Faisceau Hertzien
Débit maximal théorique		
Immunité aux perturbations EMI		
Coût déploiement (terrain urbain dense)		
Latence		

- 3. Recommander la technologie la plus adaptée pour ce lien spécifique en justifiant par deux arguments techniques tirés du tableau.

EXERCICE 2 Câblage structuré et connectique au laboratoire

Le lycée technique de Ngaoundéré rénove sa salle de TP (25 postes). L'installation existante utilise du câble UTP Cat 5e avec connecteurs RJ45. L'administration exige une migration vers du Cat 6a blindé (F/UTP) pour supporter le 10 Gbit s⁻¹ sur 100 m et préparer l'arrivée de la fibre au cœur de réseau.

- 1. Expliquer la différence physique entre un câble UTP et un câble F/UTP. Quel est l'avantage du blindage en environnement industriel (proximité machines-outils) ?
- 2. Un élève termine un câble droit Cat 6a selon la norme T568B. Donner l'ordre exact des 8 fils (couleurs) côté connecteur RJ45, broche 1 à broche 8.
- 3. Le switch cœur de réseau possède des ports SFP+. Quel type de connecteur optique (ST, SC, LC, MTP) est le standard actuel pour ces modules compacts ? Justifier par la

densité de connectivité.

4. Pourquoi un câble coaxial (type RG-6) avec connecteur BNC ne convient-il pas pour cette liaison Ethernet 10 Gbit s⁻¹ ? (Deux arguments techniques).

EXERCICE 3 Architecture équipements : Cas du Cyber-Café "YaNet"

M. Fouda gère "YaNet" à Yaoundé : 30 postes clients, 1 serveur de gestion (facturation, proxy), 1 box FAI (FTTH), 1 imprimante partagée. L'infrastructure actuelle : Box FAI → Hub 10/100 Mbps (24 ports) → 2 Hubs 10/100 Mbps (16 ports chacun) en cascade. Les plaintes : lenteur extrême, collisions fréquentes, impossibilité d'isoler le trafic administratif.

1. Identifier les trois équipements réseaux actifs présents dans cette architecture. Préciser la couche OSI de fonctionnement de chacun.
2. Expliquer techniquement pourquoi l'usage de hubs en cascade provoque des collisions et une baisse de débit effective pour les clients.
3. Proposer une nouvelle architecture (schéma textuel ou liste hiérarchique) remplaçant les hubs par des équipements adaptés, intégrant la séparation VLAN (Admin / Clients) et la sécurité de base. Citer les équipements nécessaires et leur rôle précis (Commutateur L2 managé, Routeur/Pare-feu, Point d'accès Wi-Fi 6).
4. La carte réseau (NIC) d'un poste client indique "MTU 1500". Que signifie MTU ? Quel est l'impact si le routeur impose une MTU de 1492 (PPPoE) sans fragmentation autorisée (DF bit) ?

EXERCICE 4 Réseaux sans fil : Couverture et sécurité au campus universitaire

L'Université de Dschang déploie un réseau Wi-Fi campus (Eduroam). Les bâtiments sont en béton armé, espacés de 50 m à 200 m. Le DSI impose : couverture intérieure/extérieure, roaming transparent, authentification 802.1X (RADIUS), débit utilisateur >100 Mbit s⁻¹.

1. Citer les deux bandes de fréquences principales utilisées par le Wi-Fi 6 (802.11ax). Laquelle privilégier pour la traversée des murs en béton ? Justifier physiquement.
2. Comparer l'architecture "Autonome (Fat AP)" vs "Centralisée (Thin AP + WLC)" pour ce déploiement. Laquelle permet le roaming transparent (802.11r) sans coupure ? Pourquoi ?
3. Le SSID "Eduroam" utilise WPA3-Enterprise. Décrire le rôle du serveur RADIUS et du supplicant dans l'échange d'authentification EAP-TLS. Quel certificat est présenté par le serveur ? Quel certificat par le client ?

4. Un étudiant tente de connecter une vieille imprimante Wi-Fi 4 (802.11n) uniquement compatible WPA2-PSK (AES). Expliquer pourquoi elle ne pourra pas se connecter à "Eduroam" et proposer une solution technique sécurisée pour l'intégrer au réseau filaire via un équipement dédié.

EXERCICE 5 Analyse comparative : Liaison inter-sites pour une ONG

L'ONG "Santé Pour Tous" relie son siège (Yaoundé) à une antenne rurale (Bertoua, 350 km). Deux offres FAI sont sur la table :

- Offre A : VPN MPLS 4 Mbit s⁻¹ symétrique, SLA 99,7%, latence 40 ms, coût mensuel 450000 FCFA.
- Offre B : SD-WAN sur 2 liens Internet grand public (FTTH 100 Mbit s⁻¹ descendant / 50 Mbit s⁻¹ montant + 4G Backup), agrégation de bande passante, chiffrement IPsec, SLA "Best Effort", coût mensuel 180000 FCFA.

L'ONG transfère des dossiers patients (confidentialité RGPD), utilise de la téléconsultation (visioconférence temps réel) et synchronise une base de données SQL la nuit.

1. Définir les acronymes MPLS, SD-WAN, SLA, IPsec.
2. Pour chaque usage (Téléconsultation, Transfert nuit, Messagerie instantanée), indiquer l'offre la plus adaptée (A ou B) et justifier par un paramètre technique (Débit, Latence, Jitter, Disponibilité, Confidentialité).
3. L'ONG choisit l'Offre B. Quel équipement réseau spécifique (rôle L3/L4/L7) doit être installé sur chaque site pour piloter l'agrégation des liens, le failover 4G et les politiques de routage applicatif (QoS visio)?
4. Citer un risque majeur de sécurité inhérent à l'utilisation d'Internet public (Offre B) pour des données de santé, même avec IPsec, et une mesure de mitigation au niveau de l'équipement terminal (Poste/Serveur).